



Lorenzo Antonio Alvarado Cabrera

(+52) 55 8765 7120

Ciudad de México, México

lorenzo_alvarado@ciencias.unam.mx

Página personal: <https://lorenzoalvarado.github.io/>

Perfil académico

Soy estudiante del Posgrado en Ciencias Matemáticas en el Instituto de Matemáticas (UNAM). Cuento con amplia experiencia como profesor adjunto en cursos de cálculo, álgebra, variable compleja y teoría de números, así como en el diseño de material docente y evaluación académica. Me interesa la comunicación clara de conceptos avanzados mediante ejemplos accesibles, así como la divulgación matemática y la organización de actividades académicas, integrando producción audiovisual y coordinación logística.

Formación académica

2024 – Actualidad	Posgrado en Ciencias Matemáticas , Instituto de Matemáticas, UNAM. <i>33 % de créditos; línea de investigación: Teoría Analítica de Números.</i>
2019 – 2024	Licenciatura en Matemáticas , Facultad de Ciencias, UNAM. <i>Matemático. Promedio: 9.15.</i> Tesis: El método del círculo de Hardy-Littlewood Director de tesis: Jorge Jiménez Urroz
2015 – 2018	Nivel Medio Superior , Colegio de Bachilleres, Tecate, BC.
2014 – 2017	Bachiller Modelo — <i>Mejor alumno de la generación.</i>

Áreas de interés

- Teoría de números (Teoría Analítica de Números, Teoría Algebraica de Números).
- Análisis complejo (Función Zeta de Riemann, Ecuaciones Trascendentales, Dinámica Holomorfa).
- Combinatoria (Combinatoria Enumerativa, Combinatoria Simbólica, Combinatoria Analítica).
- Divulgación matemática y educación matemática.

Experiencia docente

Facultad de Ciencias, UNAM — Profesor Adjunto (Tipo B). *2021 – Actualidad*

- **Álgebra Superior I** — Semestres: 2023-1, 2024-1

- **Álgebra Superior II** — Semestres: 2024-2
- **Cálculo I** — Semestres: 2021-1, 2024-1, 2025-1, 2026-1
- **Cálculo II** — Semestres: 2021-2, 2022-1, 2024-2, 2026-2
- **Cálculo III** — Semestres: 2022-2, 2025-1
- **Cálculo IV** — Semestres: 2023-1, 2025-2
- **Variable Compleja I** — Semestres: 2024-4 (intersemestral), 2025-1
- **Variable Compleja II** — Semestres: 2023-2
- **Teoría de Números** — Semestres: 2023-2, 2026-1
- **Teoría de Números Probabilística** — Semestres: 2026-2

Tareas docentes

- Promedio de 6 horas semanales de clase frente a grupo.
- Diseño de material didáctico en $\text{\LaTeX}$ (guías, tareas, exámenes).
- Calificación y evaluación de curso.
- Asesorías personalizadas con seguimiento continuo.
- Explicación de contenidos avanzados mediante ejemplos accesibles.

Asesorías particulares independientes 2020 – Actualidad

- Asesorías en cálculo, álgebra y preparación para exámenes.
- Producción de materiales breves: notas, ejercicios, videos explicativos.

Actividad académica y organizativa

Organizador del Seminario de Becarios — Instituto de Matemáticas 2024 – Actualidad

- Programación, difusión y coordinación logística.
- Producción y edición de video profesional; transmisiones en vivo.
- Mantenimiento de página y redes del seminario.
 - [Página del Seminario de Becarios](#)
 - [Facebook](#)
 - [YouTube IMATE](#)

Charlas y ponencias

- **Del problema de Basilea a los números de Bernoulli: Valores exactos de la función Zeta**
Seminario Junior — Instituto de Matemáticas, UNAM; noviembre 2022. [\[Video\]](#)

- **Cómo contar con integrales: El método del círculo de Hardy-Littlewood.** *Seminario de Becarios — Instituto de Matemáticas, UNAM; octubre 2024.* [\[Video\]](#)
- **La Hipótesis de Riemann: Una ventana a la distribución de los números primos Parte 1** *Charla divulgativa — Instituto de Matemáticas, UNAM; marzo 2025.* [\[Video\]](#)
- **EULER'S FORMULAE FOR $(2n)$ AND PRODUCTS OF CAUCHY VARIABLES** *Seminario de Teoría de Números Probabilística — Instituto de Matemáticas, UNAM; febrero 2026.* [\[Video\]](#)

Talleres, escuelas y eventos

- **57º Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana** — Durango, octubre 2024. *Asistencia al evento*
- **Workshop in Holomorphic Dynamics** — Puebla, noviembre 2024, BUAP. *Participación en cursos y charlas*

Actividades de divulgación

- **Festival Matemático** — Instituto de Matemáticas, UNAM. *Miembro activo del grupo de divulgación del Instituto de Matemáticas, con la preparación, elaboración y aplicación de actividades divulgativas*
- **LudoCiencias 2025** — Facultad de Ciencias, UNAM. *Participación con un taller de nudos en la bienvenida de la generación 2025*
- **CIENPiés Matemático 2025** — Preparatorias UNAM. *Sesiones de divulgación para estudiantes de nivel medio superior en la Escuela Nacional preparatoria No. 1 y No. 9*
- **Synapsia 2025** — Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. *Participación en stand con actividades divulgativas sobre teselaciones, nudos y probabilidad a todo público*

Habilidades técnicas y docentes

- | | |
|---|---|
| ■ Herramientas matemáticas: L ^A T _E X, Overleaf, LyX, Mathematica. | ■ Docencia: Planeación, diseño de evaluaciones, rúbricas, retroalimentación. |
| ■ Software educativo: GeoGebra, Desmos. | ■ Plataformas: Classroom, Zoom, Meet, Moodle. |
| ■ Producción audiovisual: Camptasia Studio, Filmora, Photoshop. | |

Información adicional

Idiomas: Español (nativo); Inglés (B1).
 Certificaciones: Primeros auxilios esenciales.
